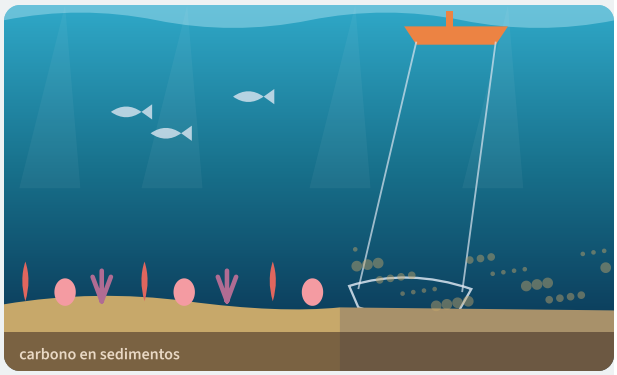
Integridad del fondo marino

Diagnóstico y propuesta para el Mar de Cortés · PHC 2026, cap. 4.2 · J. Geersen, N. Matz-Lück y L. Caesar

Versión: 17 de octubre de 2026 · Estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

Mensaje central. En el Mar de Cortés el fondo marino tiene dos frentes. El primero está activo: el arrastre camaronero industrial opera sobre la plataforma de Sonora, Sinaloa, Nayarit y el Alto Golfo, saca cerca de diez kilos de otras especies por cada kilo de camarón y, en 2012, menos del 1 % de su zona de pesca estaba cerrada al arrastre. El segundo es una amenaza: la minería del fondo, con el proyecto de fosfatos Don Diego en el Golfo de Ulloa, que sigue en litigio. La región tiene además hábitats únicos y lentos de recuperar —ventilas hidrotermales, mantos de rodolitos— que el PHC pide proteger con precaución.



Prioridad regional: media (impacto 2.62, apalancamiento 3.30).

1 : 9.7
kilos de camarón frente a kilos de otras especies capturadas por el arrastre (temporada 2004–2005) [3]

0.91 %
de la zona apta para el arrastre de camarón en el Golfo estaba cerrada al arrastre por áreas protegidas (2012) [2]

1,674 → < 850
barcos camaroneros de altamar en el Pacífico mexicano, de 2004 a 2013 [8]

2,680 km²
de concesión para minar fosfatos del fondo en el Golfo de Ulloa (Don Diego) [16]

1. Qué dice el Planetary Health Check 2026

¿Qué pasa con el fondo del Golfo, que nadie ve, cuando lo arrastramos o lo minamos?

- Integridad del fondo marino significa que el lecho conserva la estructura física, las comunidades y el funcionamiento químico que sostienen la estabilidad del sistema Tierra.
- La pesca de arrastre perturba cada año alrededor del 1–2 % del fondo marino mundial, un área cercana a la mitad de Europa, concentrada en las plataformas continentales. Donde se arrastra con frecuencia, paisajes complejos pueden convertirse en «desiertos marinos» de arena o lodo.
- Animales excavadores, microbios y química del sedimento regulan cómo se mueven el nitrógeno, el fósforo y el carbono entre el fondo y el agua.
- Los sedimentos de plataforma guardan unos 360 mil millones de toneladas de carbono orgánico en su primer metro, entre 75 y 90 % del enterramiento de carbono marino. El arrastre podría liberar de 160 a 400 millones de toneladas de carbono al año; la cifra es incierta.

- En el mar profundo, incluso perturbaciones limitadas pueden suprimir el ecosistema por décadas o para siempre; cada operación de minería de nódulos afectaría más de 200 km².
- Propone un enfoque precautorio: reducir la perturbación en plataformas y sedimentos ricos en carbono, vedar las actividades destructivas en hábitats lentos de recuperar y una planeación espacial marina que considere el carbono y los nutrientes, no solo la biodiversidad.

> *«Cuando perturbamos el fondo marino no solo raspamos lodo: dañamos hábitats, alteramos el ciclo de nutrientes y, en algunos lugares, podemos debilitar uno de los almacenes de carbono de largo plazo del océano.» (PHC 2026, p. 45; traducción propia)*

2. Qué hace el fondo y cómo se daña

El fondo marino cumple tres funciones a la vez. Las presiones humanas las afectan de forma distinta según el tipo de fondo: los fondos blandos someros se reacomodan rápido; los hábitats profundos o de estructura biológica pueden tardar décadas o no recuperarse.

1. **Hábitat.** Arrecifes, esponjas, mantos de rodolitos y comunidades excavadoras forman la base de redes alimentarias y zonas de crianza.
2. **Procesador de nutrientes.** El sedimento y su fauna reciclan nitrógeno y fósforo y los devuelven al agua.
3. **Almacén de carbono.** La materia orgánica enterrada en sedimentos queda fuera de la atmósfera por siglos o milenios.
4. **El arrastre.** Las redes pesadas resuspenden el sedimento, cambian su textura y capturan muchas especies que no son objetivo.
5. **La minería.** El dragado remueve metros de sedimento en áreas grandes; en el mar profundo la recuperación puede no ocurrir.

3. Qué pasa en el Mar de Cortés

Las causas son regionales y los instrumentos existen, pero el daño directo al fondo está poco medido. Lo documentado es una captura incidental alta y persistente, un cambio en la textura del sedimento y una protección espacial mínima de la zona de arrastre. La minería del fondo es una amenaza latente, y los hábitats profundos del Golfo apenas se conocen.

3.1 El arrastre ocupa la plataforma oriental, casi sin áreas protegidas (Sonora, Sinaloa, Nayarit y Alto Golfo)

Los caladeros están frente a Sonora, toda la costa de Sinaloa y Nayarit y el norte del Golfo; Baja California Sur casi no tiene zonas de arrastre. Ninguna de las 12 áreas marinas protegidas del Golfo está frente a Sinaloa, Nayarit o el centro-sur de Sonora. De los 101,974 km² aptos para el arrastre, solo el 0.91 % estaba cerrado (2.23 % contando todo el refugio de la vaquita). No se encontró una cifra posterior a 2012. [2]

3.2 Diez kilos de otras especies por cada kilo de camarón (Golfo de California)

Con observadores a bordo, la temporada 2004–2005 promedió 9.7 kg de fauna de acompañamiento por kilo de camarón. La relación pasó de 1.8 en Sinaloa (1955) a cerca de 10 desde 1978, y casi no ha cambiado. En Bahía de Kino, la captura incidental fue el 85.9 % del peso capturado e incluyó 183 especies, siete en listas de riesgo. [3, 4, 7]

3.3 537 especies en la red (Pacífico mexicano)

INAPESCA identificó 537 especies en 185,918 organismos de fauna de acompañamiento del Pacífico (2004–2014): 74 % peces, 16.5 % crustáceos y 6 % equinodermos. [8]

3.4 El sedimento cambia; las comunidades, al parecer, no (Costa de Sonora y Sinaloa)

El arrastre resuspende materia orgánica y vuelve el sedimento más arenoso. Pero los experimentos de CIBNOR no encontraron diferencias significativas en las comunidades entre zonas arrastradas y no arrastradas, y en Sinaloa–Sonora el carbono y el nitrógeno del sedimento tampoco difirieron. El «desierto marino» del PHC no está documentado en los fondos blandos del Golfo; lo documentado es la captura incidental y el cambio de textura. [3, 5, 6]

3.5 La flota se redujo a la mitad (Sinaloa y Sonora)

Con un programa de retiro voluntario, la flota camaronera de altamar del Pacífico pasó de 1,674 barcos en 2004 a menos de 850 en 2013. Sinaloa y Sonora concentran la mayor parte de los barcos activos. [8, 9]

3.6 La norma protege la franja más somera (Bocas de lagunas)

La NOM-002-SAG/PESC-2013 prohíbe el arrastre entre 0 y 9.14 m de profundidad y en 5 millas náuticas alrededor de las bocas de Bahía Magdalena, Bahía de Kino, Agiabampo, Topolobampo y Agua Brava. [10]

3.7 Mantos de rodolitos: biodiversidad sobre piedras vivas (Baja California Sur)

En El Coyote hay unos 11,000 rodolitos por metro cuadrado. El manto alberga 52 especies frente a 30 en la arena vecina, y la pesca comercial lo amenaza al fragmentarlo y enterrarlo. [11]

3.8 Ventilas hidrotermales: hábitats únicos y parcialmente protegidos (Cuencas de Guaymas y Pescadero)

En 2015 MBARI descubrió en la cuenca Pescadero, frente a La Paz, ventilas a unos 3,700 m que emiten fluidos de hasta 291 °C por chimeneas de carbonato, con fauna quimiosintética propia. El santuario de ventilas de Guaymas y la dorsal del Pacífico Oriental (2009) mide 145,565 ha; no se encontró protección para las de Pescadero. [12, 13, 14, 15]

3.9 Don Diego: minería del fondo que sigue en tribunales (Golfo de Ulloa, Baja California Sur)

La concesión de 2,680 km², a 25–40 km de la costa, planeaba dragar de 1 a 7 m de sedimento fosfático. SEMARNAT negó el permiso ambiental en 2016 y en 2018 por el hábitat de la tortuga caguama. En 2024 un tribunal arbitral del TLCAN ordenó a México pagar 37.1 millones de dólares más intereses; México pidió anular el laudo y la audiencia está prevista para 2027. Desde mayo de 2023 la Ley de Minería prohíbe minar el lecho marino, pero no está claro cómo se aplica a concesiones anteriores. [16, 17, 18]

3.10 Moratoria en alta mar y tratado BBNJ (México)

En 2023 México anunció su apoyo a una moratoria de la minería en aguas profundas fuera de la jurisdicción nacional. Ratificó el tratado de alta mar (BBNJ) el 22 de septiembre de 2025; el acuerdo entró en vigor el 17 de enero de 2026. [19, 20]

4. Los datos

Kilos de otras especies por cada kilo de camarón

Relación entre la fauna de acompañamiento y el camarón en la flota comercial, según estudios de 1955 a 2005

Categoría	Relación
1955 · Sinaloa	1.8
1964 · Sinaloa	7.1
1969 · Golfo	7.8
1969 · Sinaloa	10.2
1978 · Golfo (Pérez-Mellado)	9.7
1978 · Golfo (Romero)	10.2
1979 · Golfo	15.5
1986 · Sinaloa	9.7
1994 · Alto Golfo	10
2001 · Golfo	10
2003 · Nayarit–Sinaloa	8.5
2005 · Sonora (observadores)	9.5

Unidad: kg por kg de camarón. Recopilación de López-Martínez et al. (2012), tabla 2. Se excluyen los cruceros de investigación en veda, que siguen rutas fijas y no son comparables. Los autores advierten que la relación varía mucho entre zonas y fechas y que no mide por sí sola el daño al fondo. [4]

5. Evaluación para la priorización

El tema se califica con el mismo método que los nueve límites planetarios (ver «Método de priorización regional»): seis criterios de 1 a 4, media geométrica por eje y prioridad alta solo si ambos ejes son altos (≥ 3).

Eje	Criterio	Calif.	Justificación
Impacto	Alcance	**3**	El arrastre ocupa la plataforma oriental del Golfo (Sonora, Sinaloa, Nayarit) y el Alto Golfo, unos 102,000 km² aptos de los 375,000 km² del Golfo; Baja California Sur casi no tiene arrastre, pero sí la amenaza minera de Don Diego.
Impacto	Severidad	**3**	Captura incidental medible y persistente (cerca de 1:10 desde 1978; 85.9 % del peso en Bahía de Kino) y cambio de textura del sedimento. Los estudios en fondos blandos no detectaron cambios significativos en las comunidades; con solo esa evidencia sería 2.
Impacto	Irreversibilidad	**2**	Los fondos blandos someros, donde está la presión principal, se reacomodan en horas o días y no mostraron cambios persistentes. Los rodolitos, las ventilas y el dragado minero serían de 3 a 4.
Apalancamiento	Control regional de las causas	**4**	El arrastre lo hacen flotas con base en Sinaloa y Sonora, y el proyecto minero está en aguas mexicanas frente a Baja California Sur: las causas son regionales.
Apalancamiento	Competencia de los actores regionales	**3**	Los instrumentos son federales (NOM-002 de CONAPESCA, áreas protegidas y evaluación de impacto ambiental de SEMARNAT, Ley de Minería), pero se aplican y negocian en la región con armadores, cooperativas y gobiernos estatales.
Apalancamiento	Factibilidad de soluciones	**3**	Hay soluciones probadas en la región —retiro de la mitad de la flota, redes selectivas, vedas y zonas sin pesca como Cabo Pulmo—; proteger fondos por su carbono solo está probado en otros lugares, con costo moderado.

Impacto = $\sqrt[3]{(3 \times 3 \times 2)}$ = **2.62** (nivel medio). Apalancamiento = $\sqrt[3]{(4 \times 3 \times 3)}$ = **3.30** (nivel alto). Prioridad **media**. La clasificación es sensible: Irreversibilidad +1 → alta.

6. ¿Qué puede hacer la región?

Gobierno

- CONAPESCA e INAPESCA: actualizar el mapa de la huella del arrastre con el monitoreo satelital de barcos y cerrar al arrastre los hábitats sensibles (rodolitos, fondos rocosos, sedimentos finos ricos en carbono).
- SEMARNAT: sostener la prohibición minera del lecho marino ante cualquier nueva solicitud en el Golfo de Ulloa y evaluar la protección legal de las ventilas de Pescadero.
- Gobiernos estatales: impulsar en la planeación espacial marina zonas de refugio que protejan el fondo frente a Sinaloa, Nayarit y el sur de Sonora.

Iniciativa privada

- Armadores: adoptar en toda la flota redes de menor contacto con el fondo y excluidores de peces (RS-INP-MEX).
- Armadores: aceptar observadores a bordo y la publicación de las posiciones de los barcos para documentar la huella real.
- Compradores y certificadoras de camarón: exigir mapas de huella y planes para fondos sensibles.

Academia

- Medir el carbono orgánico y la tasa de enterramiento en la plataforma arrastrada para estimar cuánto CO_2 moviliza el arrastre en la región.
- Hacer estudios de largo plazo dentro y fuera de zonas cerradas al arrastre, y cartografiar rodolitos, ventilas y montes submarinos.

Sociedad

- Cooperativas ribereñas: proponer zonas de refugio pesquero que protejan el fondo frente a sus comunidades, como se hizo en Loreto.
- Organizaciones civiles: dar seguimiento público al litigio de Don Diego y a cualquier nueva solicitud en el Golfo de Ulloa.

7. Lo que no sabemos y habría que medir

- La huella actual del arrastre en el Golfo con datos de rastreo satelital: las cifras disponibles son de 2006 o por parámetros promedio.
- El porcentaje actual del fondo del Golfo cerrado al arrastre, incluidos los refugios pesqueros (la última cifra es de 2012).
- El carbono orgánico de la plataforma arrastrada y el CO_2 que libera el arrastre en la región.
- Estudios de recuperación del fondo después del arrastre con series largas y zonas de control.
- Un mapa completo de los mantos de rodolitos y de los hábitats profundos (ventilas de Pescadero y Alarcón, montes submarinos).
- Un indicador continuo de hipoxia sobre la plataforma oriental, donde ocurre el arrastre.

La evidencia del daño al fondo blando proviene sobre todo de estudios de CIBNOR de los años 2000; no hay series recientes.

8. Límites planetarios relacionados

- **Integridad de la biosfera** (límite 2).
- **Flujos biogeoquímicos** (límite 5).
- **Cambio climático** (límite 1).
- **Acidificación oceánica** (límite 6).

9. Referencias

1. Geersen, J., Matz-Lück, N. y Caesar, L. (2026). 4.2 Seafloor Integrity: Why the Bottom of the Ocean Matters. En Planetary Boundaries Science, Planetary Health Check 2026, pp. 45–49. Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://www.planetaryhealthcheck.org/downloads/
2. Bourillón, L. y Torre, J. (2012). Áreas marinas protegidas del Golfo de California para mitigar los efectos de la pesca de arrastre en la biodiversidad: limitaciones y propuesta de nuevo enfoque. En López-Martínez, J. y Morales-Bojórquez, E. (eds.), Efectos de la pesca de arrastre en el Golfo de California, pp. 399–411. CIBNOR y Fundación Produce Sonora. https://www.cibnor.gob.mx/images/stories/posgrado/otros/capitulo%2020.pdf
3. López-Martínez, J., Herrera-Valdivia, E., Hernández-Saavedra, N. et al. (2012). Efectos de la pesca de arrastre del camarón en el Golfo de California. Síntesis de las investigaciones desarrolladas por el CIBNOR. En López-Martínez y Morales-Bojórquez (eds.),

op. cit., pp. 15–25. https://www.cibnor.gob.mx/images/stories/posgrado/otros/capitulo%2001.pdf

4. López-Martínez, J., Hernández-Vázquez, S., Morales-Azpeitia, R. et al. (2012). Variación de la relación camarón:fauna de acompañamiento en la pesquería de camarón industrial del Golfo de California. En López-Martínez y Morales-Bojórquez (eds.), op. cit., pp. 27–48. https://www.cibnor.gob.mx/images/stories/posgrado/otros/capitulo%2002.pdf
5. Pedrín-Avilés, S., López-Martínez, J. y García-Hinostro, P. (2012). Granulometría y materia orgánica de áreas pesqueras rastreables y no rastreables en la costa central de Sonora, México. En López-Martínez y Morales-Bojórquez (eds.), op. cit., pp. 261–280. https://www.cibnor.gob.mx/images/stories/posgrado/otros/capitulo%2014.pdf
6. Sánchez, A., Aguíñiga, S., Lluch Belda, D. et al. (2009). Geoquímica sedimentaria en áreas de pesca de arrastre y no arrastre de fondo en la costa de Sinaloa-Sonora, Golfo de California. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana 61(1):25–30. https://doi.org/10.18268/BSGM2009v61n1a3
7. Meltzer, L., Blinick, N. S. y Fleishman, A. B. (2012). Management implications of the biodiversity and socio-economic impacts of shrimp trawler by-catch in Bahía de Kino, Sonora, México. PLoS ONE 7(6):e35609. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0035609
8. Instituto Nacional de Pesca (2016). Evaluación y manejo de la pesquería de camarón del Pacífico mexicano (captura, puntos de referencia, biomasa, edad, medio ambiente, fauna de acompañamiento). INAPESCA. https://fisheryprogress.org/sites/default/files/indicators-documents/INAPESCA%202016%20_0.pdf
9. SEMARNAT-DGEIA (2017). Compendio de Estadísticas Ambientales, tabla D2_PESCA04_01: Pesca de camarón en altamar, impacto de las redes de arrastre. https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/compendio_2017/archivos/02_pesca/D2_PESCA04_01.pdf
10. SAGARPA (2013). NOM-002-SAG/PESC-2013, para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal. Diario Oficial de la Federación, 11 de julio de 2013. https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/wp-content/uploads/sites/2/PDF_Normas_Publicas/002sagpesc2013.pdf
11. Steller, D. L., Riosmena-Rodríguez, R., Foster, M. S. y Roberts, C. A. (2003). Rhodolith bed diversity in the Gulf of California: the importance of rhodolith structure and consequences of disturbance. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 13(S1):S5–S20. https://doi.org/10.1002/aqc.564
12. MBARI (2015). MBARI researchers discover deepest known high-temperature hydrothermal vents in Pacific Ocean. Comunicado, 2 de junio de 2015. https://www.mbari.org/?p=86117
13. Paduan, J. B., Zierenberg, R. A., Clague, D. A. et al. (2018). Discovery of hydrothermal vent fields on Alarcón Rise and in southern Pescadero Basin, Gulf of California. Geochemistry, Geophysics, Geosystems 19(12):4788–4819. https://doi.org/10.1029/2018GC007771
14. Salcedo, D. L., Soto, L. A. y Paduan, J. B. (2019). Trophic structure of the macrofauna associated to deep-vents of the southern Gulf of California: Pescadero Basin and Pescadero Transform Fault. PLoS ONE 14(11):e0224698. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224698
15. Protected Planet / WDPA. Ventilas Hidrotermales de la Cuenca de Guaymas y de la Dorsal del Pacífico Oriental (ID 107840). https://www.protectedplanet.net/107840
16. Odyssey Marine Exploration, Inc. v. United Mexican States, caso CIADI UNCT/20/1 (TLCAN/CNUDMI). Laudo, 17 de septiembre de 2024. https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=UNCT/20/1
17. Odyssey Marine Exploration, Inc. (2026). Form 10-Q, trimestre al 30 de junio de 2026, presentado ante la SEC el 11 de agosto de 2026 (fuente de la propia empresa). https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/798528/000119312526344788/omex-20260630.htm
18. Ley de Minería, artículo 20, último párrafo (adicionado en el DOF del 8 de mayo de 2023). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMin.pdf
19. SEMARNAT y SRE (2023). Mexico supports a moratorium on deep-sea mining in areas beyond national jurisdiction. Comunicado conjunto, 21 de noviembre de 2023. https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-supports-a-moratorium-on-deep-sea-mining-in-areas-beyond-national-jurisdiction
20. United Nations Treaty Collection. Agreement under the UNCLOS on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction (estado de las partes, consulta del 17 de octubre de 2026). https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-10&chapter=21&clang=_en

Fuente global: Planetary Boundaries Science (2026), *Planetary Health Check 2026*, capítulo 4. La lectura regional y las calificaciones son del Observatorio Tecnológico del Mar de Cortés; cada cifra regional cita su fuente en la lista anterior.